

**Constitution du sujet :**

- Dossier technique : pages :1/4, 2/4, 3/4 et 4/4
- Dossier pédagogique : pages : 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 et 8/8

**Travail demandé**

- Partie I : Génie mécanique** : pages: 1/8, 2/8, 3/8 et 4/8 du dossier pédagogique
- Partie II : Génie électrique** : pages: 5/8, 6/8, 7/8 et 8/8 du dossier pédagogique

**NB : Aucune documentation n'est autorisée. L'utilisation de la calculatrice est autorisée.**

## MALAXEUR DE SABLE AUTOMATISE

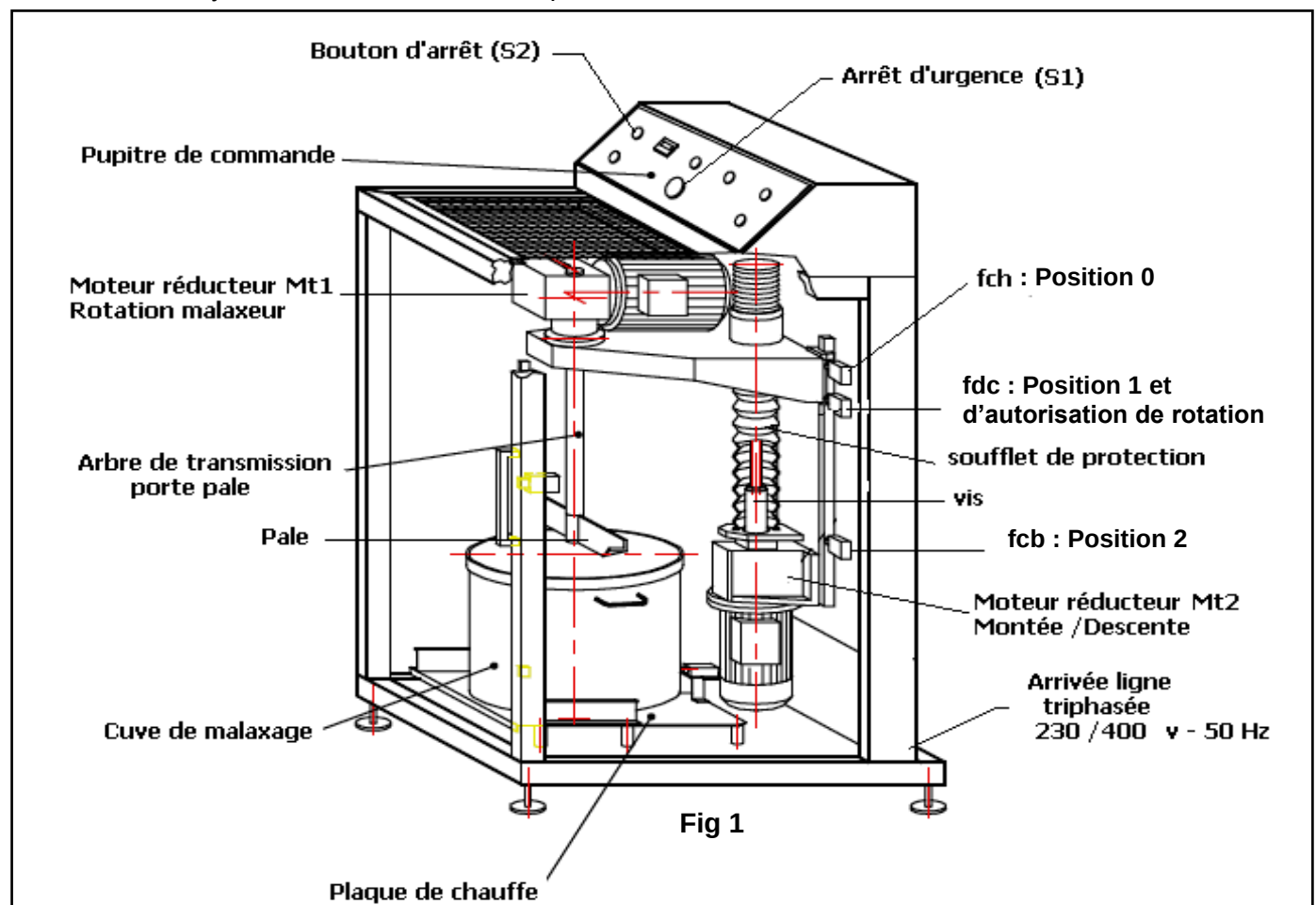
### 1. Présentation du système :

Le dessin ci-dessous représente une maquette d'un malaxeur de sable pour moulage. Il permet d'obtenir un sable fluide et sec à partir d'un sable lourd chargé en eau.

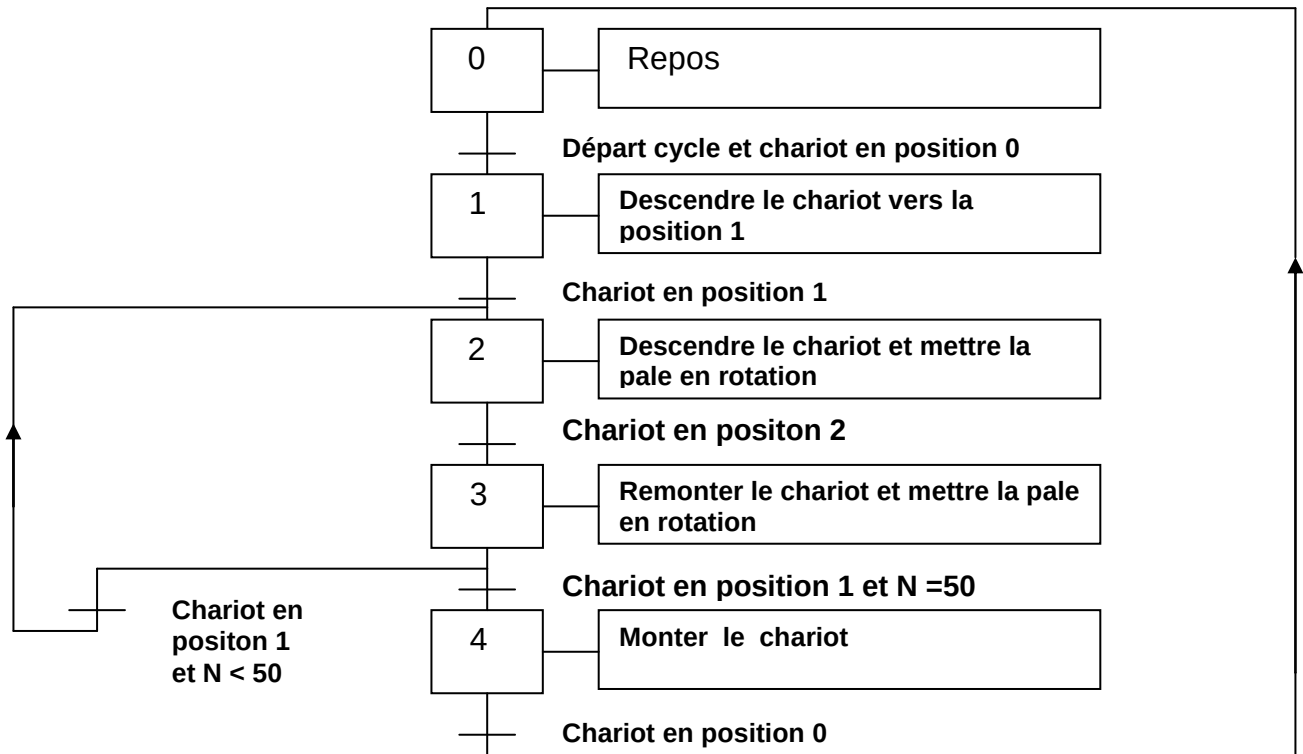
Le sable est obtenu par malaxage à l'aide d'une pale rotative. Un dispositif de chauffage par plaque chauffante à résistors dont la température est contrôlée par une carte électronique permet le chauffage du mélange.

### 2. Fonctionnement :

La cuve, remplie de sable mouillé, est placée sur la plaque chauffante. La pale de malaxage, mue par le moteur Mt1, descend dans la cuve grâce au chariot de montée –descente. Ce mécanisme est composé d'un chariot et d'un système vis –écrou entraîné par le moteur Mt2.



Le fonctionnement du système est donné par le GRAFCET suivant :



#### Remarque :

Pour compter les cycles de descente –montée on emploie un compteur tel que sa sortie **S3=1** lorsque **N=50**.

#### Tableau des choix technologiques

| Entrées |                 |
|---------|-----------------|
|         | DESIGNATION     |
| S1      | Arrêt d'urgence |
| S2      | Arrêt           |
| S3      | Etat compteur   |
| V1      | Départ cycle    |
| Fch     | Position 0      |
| Fdc     | Position 1      |
| Fcb     | Position 2      |

| sorties |                          |
|---------|--------------------------|
|         | DESIGNATION              |
| KM1     | Contacteur montée        |
| KM2     | Contacteur descente      |
| KM3     | Contacteur rotation pale |
| H       | Lampe de repos           |

### 3. Données technologiques du sous ensemble rotation malaxeur :

#### 3.1. Moto réducteur Mt1 : Fig.2

Moteur triphasé asynchrone à un seul sens de marche, et accouplé à un arbre porte pale sur lequel est fixé la pale de malaxage ;

- \* Puissance du moteur **0,37 kW**,
- \* Vitesse du moteur **1425 tr/min**
- \* Rendement du réducteur  $\eta = 0.66$
- \* rapport de réduction  $r = 1/10$ .
- \* commande assurée par un contacteur KM3

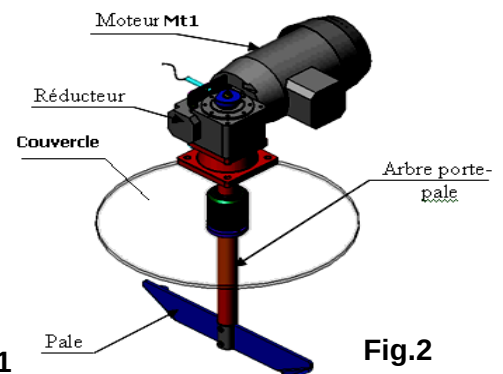


Fig.2

#### 3.2. Extrait du document constructeur du moto-réducteur Mt1

| P <sub>UN</sub><br>(KW) | Type ou<br>référence | Intensité<br>nominale<br>I <sub>N</sub> (A) | I <sub>D</sub> /I <sub>N</sub> | Rendement en %     |                    |                    |                    | Facteur de puissance cosφ |                    |                    |                    | Vitesse<br>nominale<br>(tr/mn) |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|                         |                      |                                             |                                | 1/4P <sub>UN</sub> | 2/4P <sub>UN</sub> | 3/4P <sub>UN</sub> | 4/4P <sub>UN</sub> | 1/4P <sub>UN</sub>        | 2/4P <sub>UN</sub> | 3/4P <sub>UN</sub> | 4/4P <sub>UN</sub> |                                |
| 0,18                    | LS63E                | 0,62                                        | 3,7                            | 50                 | 56                 | 60                 | 63                 | 0,52                      | 0,61               | 0,66               | 0,75               | 1410                           |
| 0,25                    | LS71S                | 0,7                                         | 4,6                            | 43                 | 52                 | 58                 | 68                 | 0,58                      | 0,66               | 0,7                | 0,74               | 1435                           |
| 0,37                    | LS71L                | 1,12                                        | 4,4                            | 55                 | 61                 | 66                 | 70                 | 0,54                      | 0,62               | 0,68               | 0,7                | 1425                           |
| 0,75                    | LS80L                | 2                                           | 4,5                            | 54                 | 60                 | 65                 | 69                 | 0,52                      | 0,64               | 0,74               | 0,77               | 1400                           |
| 1,1                     | LS90S                | 2,7                                         | 5,2                            | 60                 | 69                 | 73                 | 75                 | 0,54                      | 0,66               | 0,75               | 0,79               | 1415                           |

P<sub>UN</sub> : Puissance utile nominale et I<sub>D</sub> : Courant de démarrage

### 3.3. Extrait de la nomenclature du moto-reducteur Mt1 : (voir page 4/4)

|     |    |                                   |
|-----|----|-----------------------------------|
| 14  | 2  | Cales de réglage                  |
| 13  | 1  | Clavette parallèle                |
| 12  | 1  | Bride                             |
| 11  | 1  | Moyeu de roue creuse              |
| 10  | 1  | Roue creuse                       |
| 9   | 4  | Vis d'assemblage                  |
| 8   | 1  | Bouchon                           |
| 7   | 1  | Joint                             |
| 6   | 1  | Bouchon                           |
| 5   | 1  | Roulement rigide à billes type BC |
| 4   | 2  | Anneau élastique                  |
| 3   | 1  | Joint à lèvres type AS            |
| 2   | 1  | Vis sans fin                      |
| 1   | 1  | Carter                            |
| Rep | Nb | Désignation                       |

|     |    |                                   |
|-----|----|-----------------------------------|
| 27  | 1  | plaquette                         |
| 26  | 1  | Joint                             |
| 25  | 1  | Roulement rigide à billes type BC |
| 24  | 2  | Anneau élastique                  |
| 23  | 1  | Vis à tête hexagonale             |
| 22  | 1  | Rondelle LL                       |
| 21  | 1  | Pale                              |
| 20  | 2  | Vis à tête cylindrique creuse     |
| 19  | 1  | Arbre porte pale                  |
| 18  | 1  | Boîtier                           |
| 17  | 2  | Joint à lèvres type AS            |
| 16  | 2  | Roulement rigide à billes type BC |
| 15  | 2  | Flasque                           |
| Rep | Nb | Désignation                       |

## 4. Données technologiques du sous ensemble chariot montée/descente :

### • Moto réducteur Mt2 : Fig.3

Moteur triphasé asynchrone, accouplé à une vis pour la montée et la descente du chariot du sous ensemble de malaxage .Ce chariot est en liaison glissière avec le corps du malaxeur.

Les caractéristiques du moteur Mt<sub>2</sub> sont :

**230/400V - 50Hz - 0,37KW -  $\eta = 80\%$**

Ce moteur (Mt2) est entraîné dans les deux sens de rotation:

- Un bouton d'arrêt d'urgence Au (S1) ;
- Un bouton d'arrêt normal (S2) ;
- Deux contacteurs de mise en marche (pour la montée KM1 - pour la descente KM2) ;
- La montée est limitée par un contact de fin de course fch
- La descente est limitée par un contact de fin de course fcb.

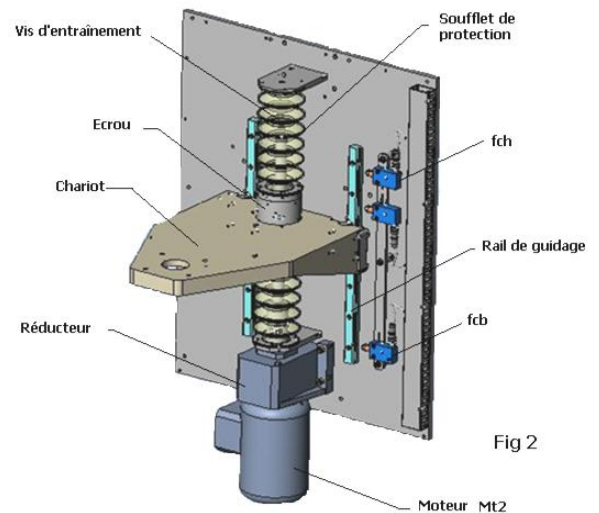


Fig.3

Le fonctionnement du moteur Mt2 pour un cycle de fonctionnement est décrit par le GRAFCET codé automate **AEG 020** et **TSX 3720** suivant :

#### Type AEG 020

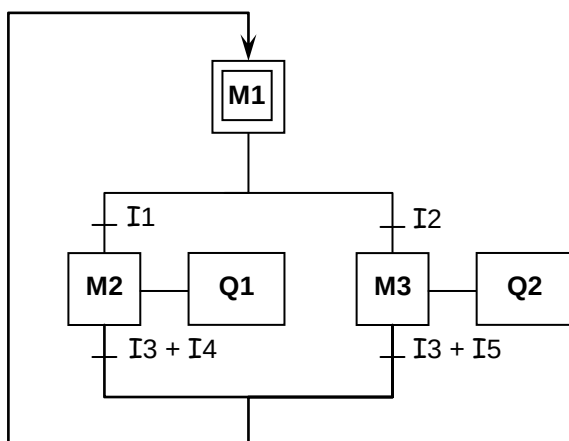


Fig.4

#### Type TSX 3720

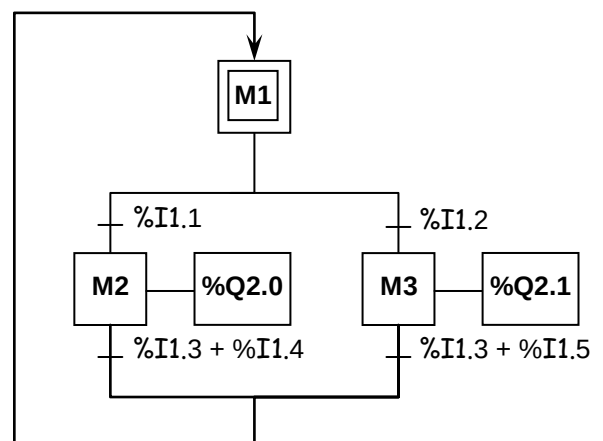


Fig.5

